

010000101010100010101001010101001010100001000101001010101010100101
01000010101010001010100101010100101010000100010100101010101010010
TENTEN S

Test Tasks

Data Scientist

Завдання 1

В файлі `task_1.csv` знаходяться дані про сесії перебування користувачів в онлайні на продукті:

1. `id` (int) – унікальний ідентифікатор запису
2. `id_user` (int) – унікальний ідентифікатор користувача
3. `action` (string) – поле, яке вказує на відкриття або закриття сесії (два можливі значення: 'open' та 'close')
4. `timestamp_action` (timestamp) – дата і час відкриття/закриття (залежно від значення в полі 'action') сесії перебування в онлайні

Порахуй сумарну кількість часу в неокруглених годинах, який кожен з користувачів провів на платформі в кожен з останніх 10-ти днів (за «поточну» дату+час брати максимальний timestamp з поля `timestamp_action`).

Синтаксис: BigQuery

Очікуємо: SQL скрипт



Завдання 2

Потрібно зробити прогноз виручки за 7 днів для оцінки маркетингу. Розроблений прогноз має допомагати маркетологам якомога раніше і точніше приймати рішення

Синтаксис: Python

Очікуємо: *.ipynb* файл з:

- розробленим рішенням
- з оцінкою його точності (і поясненням чому саме така метрика(-и) була обрана для оцінки)
- думками, щодо обмежень рішення та його можливими покращеннями

Опис даних далі 



Завдання 2

В файлі task_2_users_params.csv знаходяться дані про параметри користувачів платформи (дані збираються під час реєстрації):

1. id_user (int) – унікальний ідентифікатор користувача;
2. timestamp_reg (timestamp) – дата + час реєстрації на платформі;
3. age (int) – вік;
4. traffic_type_id (int) – ідентифікатор типу маркетингово залучення;
5. traffic_group_id (int) – ідентифікатор каналу маркетингово залучення (в одному маркетинговому типі може бути декілька каналів);
6. gender (string) – гендер;
7. country (string) – країна реєстрації;
8. device_browser (string) – браузер, в якому користувач зареєструвався;
9. device_brand (string) – бренд девайсу;
10. device_model (string) – модель девайсу;
11. device_platform (string) – платформа користувача (тип девайсу);
12. device_os (string) – операційна система девайсу;
13. revenue_7d (float) – загальна сума в \$, яку користувач витратив за перші 7 днів життя на платформі.



Завдання 2

В файлі task_2_users_actions.csv знаходяться дані про дії користувачів за перший день їх життя на платформі:

1. id_user (int) – ідентифікатор користувача;
2. timestamp_interval_start (timestamp) – дата + час початку періоду, за який зібрана інформація;
3. timestamp_interval_end (timestamp) – дата + час кінця періоду, за який зібрана інформація;
4. sum_payments (float) – сума у \$, яку користувач витратив в період з timestamp_interval_start до timestamp_interval_end;
5. cnt_payments (int) – кількість оплат користувача в період з timestamp_interval_start до timestamp_interval_end;
6. sum_credits_spend (int) – кількість витрачених кредитів* користувачем в період з timestamp_interval_start до timestamp_interval_end;
7. cnt_returns (int) – кількість повернень користувача на платформу в період з timestamp_interval_start до timestamp_interval_end;
8. cnt_visit_other_users (int) – кількість переглядів користувачем профілів** інших на платформу в період з timestamp_interval_start до timestamp_interval_end;

***кредити** – віртуальна валюта платформа, яка витрачається на платні сервіси платформи і купляється лише за реальні \$.

****перегляд профілів** – безкоштовний функціонал платформи (не потребує витрати віртуальної валюти)



ВАЖЛИВО

00010000
00010000

01 На виконання завдання за замовчуванням відводиться 7 днів. Якщо потрібно більше часу – пиши. Якість і результат важливіші за швидкість.

02 Будь ласка, feel free задавати питання.

03 Мета завдання: оцінити хід твоїх думок, уміння знаходити вихід у незрозумілій та новій ситуації, підхід до роботи та рівень навичок :)